

第57回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技 I

別添資料

1. 配布物リスト
2. マイクアンプボード部品配置図，回路図
3. 競技 I 部品表（区分 A，B，C）

2019年11月16日

選手番号：

選手氏名：

別添資料 1 競技 I 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) 設計・試作課題用部品, 材料 (部品表: 区分 A に示されたもの) 1 式
- (2) マイクアンプボード用部品, 材料 (部品表: 区分 C に示されたもの) 1 式

2 ドキュメント類

- (1) 競技 I 課題仕様書 (説明時に配布済み) 1 部
- (2) 競技 I 別添資料 1 部
- (3) 提出用封筒 1 部
- (4) 配布&回収用封筒 1 部

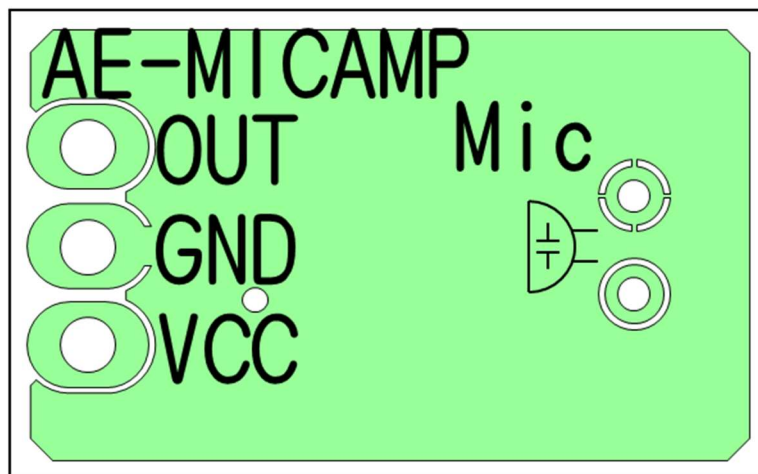
3 サーバ配布データ

- (1) document1.zip
設計・試作課題, 測定課題で使用する以下のファイルが格納されています. 必要に応じて印刷して使用下さい.
 - 回路設計シート.docx (回路設計・試作課題用)
 - 設計解答用紙.docx (回路設計課題用)
 - 測定シート.docx (測定課題用)
 - 部品請求用紙.xlsx (回路設計・試作課題部品請求用紙, マイクアンプボード部品再支給請求用紙)
- (2) datasheet1.zip
競技 I で使用する部品, 材料のデータシートが 38 ファイル格納されています.
- (3) cad1.zip
競技 I で使用する Altium Designer のファイルを格納しています.
 - 57gorin2019.IntLib (追加ライブラリ)
 - Competition Template_20160909.zip (プロジェクトテンプレート)

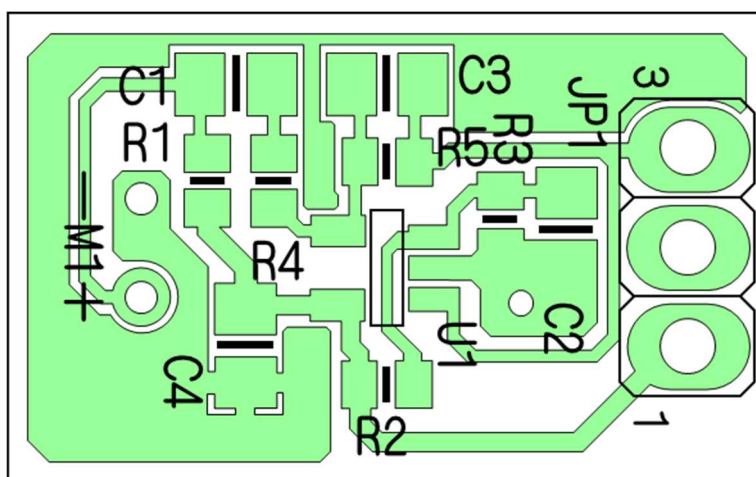
4 その他

- (1) 用箋はさみ
課題を配布・提出する際に使用します. 用箋はさみに綴じてある選手番号を印刷した用紙は, 取り除かないでください.

別添資料 2 マイクアンプボード部品配置図，回路図



(a) A 面



(b) B 面

図 A2.1 マイクアンプボードの部品配置図

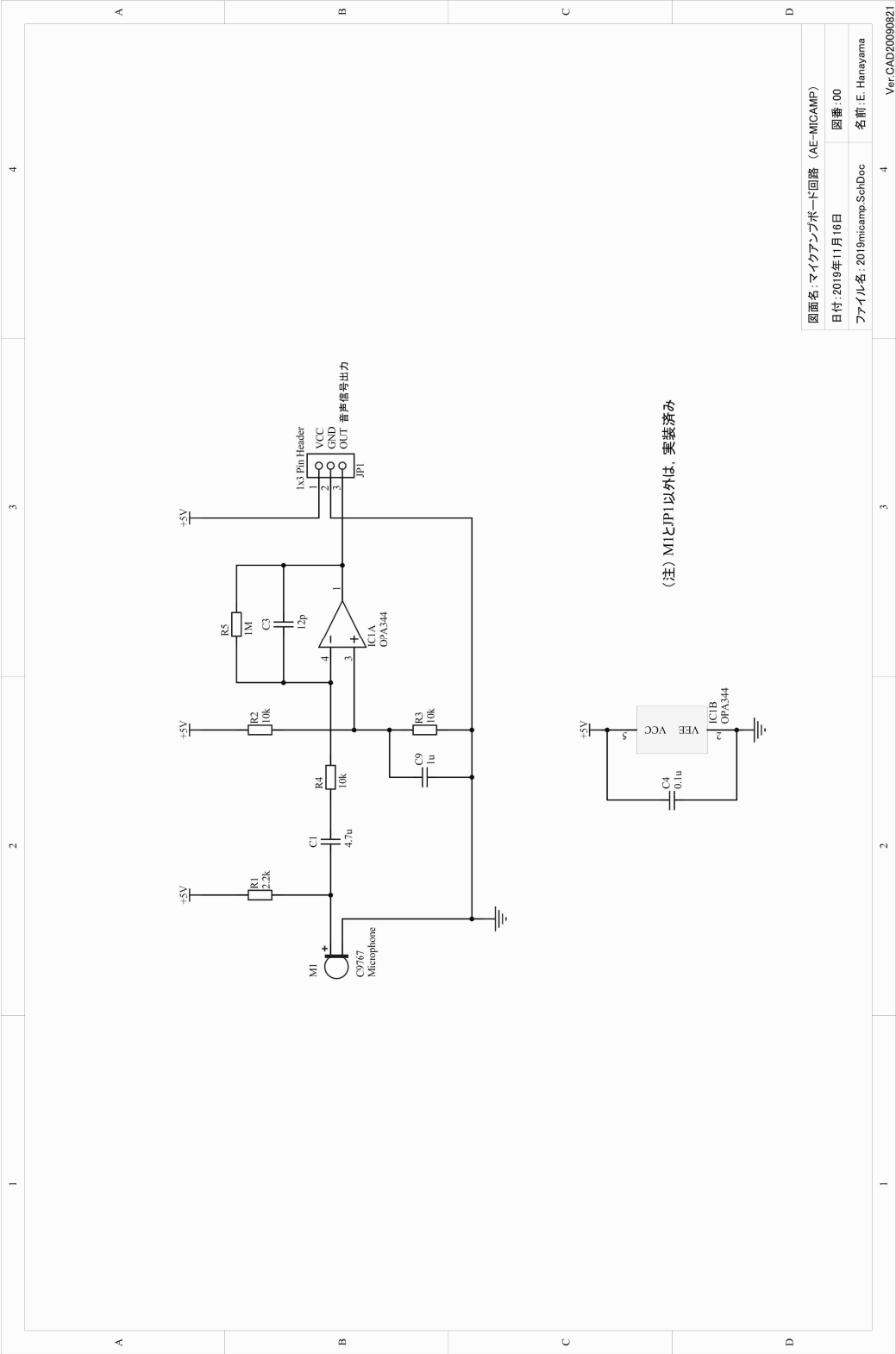


図 A2.2 マイクアンプボード回路図

別添資料3 競技I 部品表

区分A：配布部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
IC	2回路入 CMOSデュアル入出力フルスイング・オペアンプ	8pin DIP	LMC6482AIN	National Semiconductor	1		○
IC	2回路入 オーディオ用オペアンプ	8pin DIP	NJM4580DD	新日本無線	3		○
IC	4回路入 コンパレータ	14pin DIP	LM339	National Semiconductor	1		○
D	汎用小信号ダイオード（100V, 200mA）	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor	2		○
D	ショットキーバリアダイオード（30V, 200mA）	リード	BAT43	STMicroelectronics Wuxi Xuyang Electronics	4	相当品も可	○
R	炭素皮膜抵抗器 1k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 102J CF 1/4CS 102J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 2.2k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 222J CF 1/4CS 222J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 3k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 302J CF 1/4CS 302J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 5.1k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 512J CF 1/4CS 512J	KOA	3		○
R	炭素皮膜抵抗器 10k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 103J CF 1/4CS 103J	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 12k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 123J CF 1/4CS 123J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 15k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 153J CF 1/4CS 153J	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 20k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 203J CF 1/4CS 203J	KOA	5		○
R	炭素皮膜抵抗器 30k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 303J CF 1/4CS 303J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 33k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 333J CF 1/4CS 333J	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 36k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 363J CF 1/4CS 363J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 39k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 393J CF 1/4CS 393J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 51k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 513J CF 1/4CS 513J	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 330k Ω $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C 334J CF 1/4CS 334J	KOA	1		○
VR	半固定抵抗器 10k Ω （つまみ付）	リード	TSR-3386T-103-R	Suntan Technology	2		○
VR	半固定抵抗器 10k Ω （上面調整）	リード	GF063P1 B103	東京コスモス	1		○
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H104K0K1H03B	村田製作所	8		○
C	フィルムコンデンサ 0.01 μ F / 50V	リード 5mmピッチ	50F2D104K	ルビコン	1		○
C	両極性電解コンデンサ 4.7 μ F / 25V	リード 2.5mmピッチ	UES1E4R7MDM	ニチコン	4		○
C	アルミ電解コンデンサ 33 μ F / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン	3		○
SW	スライドスイッチ	リード	SS-12SDP2	NKKスイッチズ	2		○
CN	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン	リード	形XC5A-6482-1	オムロン	1		○
CN	1 $\times$ 3ピンソケット（メス）	リード	FH-1x03SG/RH	Useconn Electronics	2		○
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	4	相当品も可	○
J	ICソケット 14ピン	14pin DIP	2227-14-03	Neltron Industrial	1	相当品も可	○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 橙色	リード	LC-2-S-橙	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト	1		○
PB	ユニバーサル基板		ICB-96	サンハヤト	1		○
ねじ類	スペーサ（M3 L10mm）		BSB-310E	廣杉計器	8		○

別添資料3 競技Ⅰ 部品表

区分A：配布部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
ねじ類	平座金 (M3 φ6mm)		BW-0306-05	廣杉計器	8		○
ねじ類	ばね座金 (M3 φ5.9mm)		BSW-03	廣杉計器	8		○
ねじ類	ナット (M3)		BNT-03	廣杉計器	8		○
配線材料	絶縁チューブ 黄色		IRRAX TUBE A 1×0.3	住友電工	10cm		○
配線材料	すずめっき軟銅線 (線径0.4mm)		TA φ0.4 約5kgドラム巻	田中電線	8m		○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ (線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	3m	専用基板組立て課題と共用	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ (線径0.3mm)		ESC21 F3 M705 0.3	千住金属工業	1m	専用基板組立て課題と共用	○
	荷札				1		

別添資料3 競技Ⅰ 部品表

区分B：支給可能部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	備考	データシート
IC	2回路入 CMOSデュアル入出力フルスイング・オペアンプ	8pin DIP	LMC6482AIN	National Semiconductor		○
IC	2回路入 オーディオ用オペアンプ	8pin DIP	NJM4580DD	新日本無線		○
IC	4回路入 コンパレータ	14pin DIP	LM339	National Semiconductor		○
IC	タイマIC	8pin DIP	NE555P	Texas Instruments STMicroelectronics	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力NAND回路	14pin DIP	TC74HC00AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力 NOR回路	14pin DIP	TC74HC02AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 6回路 シュミットトリガインバータ	14pin DIP	TA74HC14AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
TR	トランジスタ (60V, 150mA)	リード TO-92	2SC1815-GR	東芝セミコンダクタ		○
D	汎用小信号ダイオード (100V, 200mA)	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor		○
D	ショットキーバリアダイオード (30V, 200mA)	リード	BAT43	STMicroelectronics Wuxi Xuyang Electronics	相当品も可	○
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列値各種 ±5% 1/4W 10Ω ～ 1MΩ	リード	CF 1/4C ***J CF 1/4CS ***J	KOA		○
VR	半固定抵抗器 10kΩ (つまみ付)	リード	TSR-3386T-103-R	Suntan Technology		○
VR	半固定抵抗器 10kΩ (上面調整)	リード	GF063P1 B103	東京コスモス		○
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 0.01 μF / 50V	リード 5mmピッチ	RDE5C1H103J1K1H03B	村田製作所		○
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 0.1 μF / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H104K0K1H03B	村田製作所		○
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 1 μF / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H105K2K1C03B	村田製作所		○
C	フィルムコンデンサ 0.01 μF / 50V	リード 5mmピッチ	50F2D104K	ルビコン		○
C	両極性電解コンデンサ 4.7 μF / 25V	リード 2.5mmピッチ	UES1E4R7MDM	ニチコン		○
C	アルミ電解コンデンサ 33 μF / 50V	リード 2.5mmピッチ	50PK33MEFC5X11	ルビコン		○
SW	スライドスイッチ	リード	SS-12SDP2	NKKスイッチズ		○
CN	1×3ピンソケット (メス)	リード	FH-1x03SG/RH	Useconn Electronics		○
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	相当品も可	○
J	ICソケット 14ピン	14pin DIP	2227-14-03	Neltron Industrial	相当品も可	○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 橙色	リード	LC-2-S-橙	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト		○
ねじ類	スpeerサ (M3 L10mm)		BSB-310E	廣杉計器		○
ねじ類	平座金 (M3 φ6mm)		BW-0306-05	廣杉計器		○
ねじ類	ばね座金 (M3 φ5.9mm)		BSW-03	廣杉計器		○
ねじ類	ナット (M3)		BNT-03	廣杉計器		○
配線材料	ラッピング用ジュンフロンテフロンETFE電線		AWG28 0.32mmφ, 各色 AWG30 0.26mmφ, 各色	潤工社	10cm単位で支給	○
配線材料	絶縁チューブ 黄色		IRRAX TUBE A 1×0.3	住友電工	10cm単位で支給	○
配線材料	すずめっき軟銅線		TA φ0.4mm 約5kgドラム巻	田中電線	50cm単位で支給	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	50cm単位で支給	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC21 F3 M705 0.3	千住金属工業	50cm単位で支給	○

別添資料 3 競技 I 部品表

区分C：配布部品（専用基板「マイクアンプボード」組立て課題用）

部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
U1	マイクアンプ基板	モジュール 1×3ピンヘッダ	AE-MICAMP	秋月電子通商	2	M1, JP1以外は実装済み	○
M1	コンデンサマイクروفオン	リード	C9767BB422LFP	DB Products	2		○
JP1	1×6ピンヘッダ（オス）	リード	PH-1x06SG	Useconn Electronics	1	分割して使用	○